

Neurodidáctica y tecnologías digitales como dispositivos neoliberales de subjetivación en la educación contemporánea

Neurodidactics and Digital Technologies as Neoliberal Devices of Subjectivation in Contemporary Education

Gustavo Herrera Urizarⁱ  

ⁱ *Departamento de Didáctica y Organización Educativa; Facultad de Educación;
Universitat de Barcelona; Barcelona; España*

Correspondencia: Gustavo Herrera Urizar. Correo electrónico: gustavo.herrera@ub.edu

Recibido: 10/9/2025

Revisado: 11/11/2025

Aceptado: 26/3/2026

Citar así: Herrera Urizar, Gustavo. (2026). Neurodidáctica y tecnologías digitales como dispositivos neoliberales de subjetivación en la educación contemporánea. *Revista Guillermo de Ockham*, 24, e8034. <https://doi.org/10.21500/22563202.8034>

Editor: Norman Darío Moreno Carmona, Ph. D., <https://orcid.org/0000-0002-8216-2569>

Copyright: © 2026. Universidad de San Buenaventura Cali. La *Revista Guillermo de Ockham* proporciona acceso abierto a todo su contenido bajo los términos de la licencia *Creative Commons* Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Declaración de intereses: el autor ha declarado que no hay conflicto de intereses.

Disponibilidad de datos: todos los datos relevantes se encuentran en el artículo. Para mayor información, comunicarse con el autor de correspondencia.

Financiación: esta investigación no recibió financiación externa.

Contribuciones del autor: conceptualización, tratamiento de datos, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, supervisión, validación, visualización, redacción borrador original, redacción, revisión y edición.

Resumen

Este artículo, de carácter teórico-crítico, analiza la neurodidáctica y las tecnologías digitales como dispositivos neoliberales de subjetivación en la educación contemporánea. El objetivo es mostrar cómo estos discursos y prácticas, presentados como innovaciones pedagógicas, producen sujetos adaptados a la lógica de la eficiencia, la rentabilidad cognitiva y la datificación. La metodología es de carácter filosófico-hermenéutico, apoyada en fuentes primarias y secundarias de la filosofía continental (Foucault, Deleuze, Agamben, Haraway, Stiegler y Simondon) y de la sociología crítica de la educación (Ball, Williamson, Selwyn, Zuboff y Robertson), con el propósito de desnaturalizar los supuestos axiológicos y los efectos de subjetivación presentes en ambos discursos. Los resultados indican que (1) la neurodidáctica transforma al estudiante en un organismo neuronal optimizable y al docente en un técnico aplicador de protocolos neurocientíficos, desplazando la dimensión ética, cultural y relacional de la enseñanza; (2) las tecnologías digitales producen al “estudiante-dato”, cuya identidad queda reducida a métricas algorítmicas, y convierten al docente en gestor de plataformas dependiente de lógicas corporativas de extracción de datos; (3) ambos dispositivos configuran una axiología centrada en la eficiencia, la competitividad y la autoexplotación; (4) no obstante, la ambivalencia constitutiva de todo dispositivo abre espacios de resistencia y resignificación. En conclusión, se sostiene que la filosofía de la educación puede desnaturalizar estas configuraciones y orientar la práctica pedagógica hacia horizontes más éticos, emancipadores e integrales.

Palabras clave: neurodidáctica, tecnologías digitales, neoliberalismo, subjetivación, biopolítica, capitalismo de plataformas, filosofía de la educación, datificación.

Abstract

This theoretical-critical article analyzes neurodidactics and digital technologies as neoliberal devices of subjectivation in contemporary education. The aim is to show how these discourses and practices, commonly presented as pedagogical innovations, produce subjects aligned with the logic of efficiency, cognitive profitability, and datafication. The methodology is philosophical-hermeneutic in nature, drawing on primary and secondary sources from continental philosophy—Foucault, Deleuze, Agamben, Haraway, Stiegler, and

Declaración de IA generativa: durante la elaboración de este manuscrito, se utilizó la herramienta Scite (Scite LLC, 2025) como apoyo en la búsqueda, la verificación y el análisis de referencias académicas, así como en tareas de síntesis bibliográfica y organización de información. En ningún caso se empleó para la generación autónoma de resultados, la redacción completa de secciones ni el análisis crítico del contenido. Todo el material sugerido fue revisado, contrastado con literatura especializada y validado, con el fin de garantizar la coherencia conceptual.

Descargo de responsabilidad: el contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa una opinión oficial de su institución ni de la *Revista Guillermo de Ockham*.

Simondon—and from the critical sociology of education—Ball, Williamson, Selwyn, Zuboff, and Robertson—with the purpose of deconstructing the axiological assumptions and subjectivation effects embedded in both discourses. The results indicate that: (1) Neurodidactics reduces the learner to an optimizable neuronal organism and repositions the teacher as a technical applier of neuroscientific protocols, displacing the ethical, cultural, and relational dimensions of teaching; (2) Digital technologies produce the “student-as-data,” whose identity is reduced to algorithmic metrics, while reconfiguring the teacher as a platform manager dependent on corporate data-extraction logics; (3) Both devices construct a shared axiology centered around efficiency, competitiveness, and self-exploitation; (4) Nonetheless, the constitutive ambivalence of every *dispositif* opens spaces for resistance and resignification. In conclusion, it is argued that philosophy of education can denaturalize these configurations and reorient pedagogical practice toward more ethical, emancipatory, and integral horizons.

Keywords: neurodidactics, digital technologies, neoliberalism, subjectivation, biopolitics, platform capitalism, philosophy of education, datafication.

Introducción

En el panorama contemporáneo de la educación, pocos discursos han alcanzado tanta centralidad como los de la neurodidáctica y de las tecnologías digitales. Ambos se presentan como respuestas innovadoras a los desafíos del aprendizaje en el siglo XXI. La neurodidáctica, heredera de la expansión de las neurociencias cognitivas, afirma que los procesos de enseñanza pueden optimizarse a través de la comprensión del cerebro y sus mecanismos de funcionamiento (Tokuhamu-Espinosa, 2011). Por su parte, las tecnologías digitales aparecen como herramientas capaces de personalizar la enseñanza, democratizar el acceso a la información y garantizar mayor eficiencia en los resultados escolares (Selwyn, 2017). Ambos discursos pueden ser leídos, a partir del marco foucaultiano del dispositivo y de la biopolítica (Foucault, 2006, 2007), como configuraciones que producen sujetos adaptados a la eficiencia y la rentabilidad cognitiva. Dicha extensión del pensamiento foucaultiano al análisis de los discursos pedagógicos contemporáneos ha sido desarrollada, entre otros, por Ball (2012, 2016), quien muestra cómo la racionalidad neoliberal reconfigura la educación en términos de capital humano, y por Williamson (2018), quien aplica esas categorías al gobierno algorítmico de la escuela.

El presente artículo se inscribe en esta actualización hermenéutica, trasladando las categorías de dispositivo y subjetivación al análisis crítico de la neurodidáctica y de las tecnologías digitales. La hipótesis central es que no son innovaciones neutras, sino que son parte de un régimen axiológico que subordina la educación a la economía de datos. Tal como advierte Deleuze (1991), las sociedades de control sustituyen a las disciplinarias mediante modulaciones flexibles y continuas. Las plataformas digitales en la educación no disciplinan de manera rígida, sino que generan sistemas de vigilancia permanente, retroalimentación inmediata y autoexplotación voluntaria. De forma similar, la neurodidáctica no se limita a describir correlatos neuronales del aprendizaje, sino que prescribe modos de enseñar y aprender que privilegian la medición, la predicción y la optimización de la cognición.

Este análisis se inscribe en un marco más amplio de crítica a la neoliberalización de la educación. Como señala Ball (2012), las políticas educativas contemporáneas han promovido redes globales que introducen lógicas de mercado en los sistemas escolares, redefiniendo a los estudiantes y docentes en términos de capital humano. En esta línea, Han (2017) advierte que el neoliberalismo ya no se limita a disciplinar los cuerpos, sino que coloniza la psique y las emociones, transformando la educación en un espacio de



psicopolítica. Para complementar, Nussbaum (2010) recuerda que reducir la educación a la mera eficiencia cognitiva pone en riesgo valores fundamentales como la justicia, la imaginación crítica y la capacidad de empatía, indispensables para la vida democrática.

En ese orden de ideas, el presente artículo aborda filosóficamente esta doble configuración. Para ello, se estructura en cuatro secciones. Primero, se expone el marco teórico-filosófico que articula los conceptos de dispositivo, subjetivación y control, recurriendo a autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Bernard Stiegler y Gilbert Simondon. Segundo, se examina la neurodidáctica como dispositivo neoliberal, destacando sus reduccionismos y sus implicaciones en la formación docente. Tercero, se analiza la digitalización educativa como dispositivo neoliberal, mostrando su papel en la datificación y el gobierno algorítmico de la educación. Cuarto, se discute la superposición y el refuerzo mutuo entre ambos discursos, lo que configura un doble dispositivo de control sobre la subjetividad educativa. Finalmente, se ofrecen conclusiones que subrayan la relevancia de la filosofía de la educación como espacio de crítica y resistencia frente a la colonización neoliberal del aprender.

De este modo, el artículo pretende contribuir a un debate que trascienda la mirada instrumental y se inscriba en una reflexión crítica sobre los valores, las formas de poder y los procesos de subjetivación que atraviesan hoy a la educación. Como señala Stiegler (2015), toda técnica es un *pharmakon*, un remedio y un veneno a la vez: puede potenciar la memoria y la creatividad, pero también destruirlas si se somete de manera exclusiva a la lógica de la aceleración y la rentabilidad. Reconocer este carácter ambivalente es condición para repensar la educación en clave ética y emancipadora. Este artículo se inscribe en la tradición del análisis filosófico-crítico de la educación, una modalidad de investigación teórica de amplia trayectoria en la filosofía de la educación y en la pedagogía crítica (Biesta, 2012; Burbules y Berk, 1999). A diferencia de los estudios empíricos, su validez no se mide por la representatividad de una muestra, sino por la coherencia argumentativa, la solidez conceptual y la capacidad de iluminar críticamente fenómenos que permanecen opacos bajo aproximaciones instrumentales o positivistas.

Marco teórico-filosófico

Abordar la neurodidáctica y las tecnologías digitales como dispositivos neoliberales de subjetivación requiere un marco conceptual capaz de desnaturalizar estas prácticas y situarlas en su dimensión política y filosófica. Para ello, se retoman los aportes de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, Bernard Stiegler y Gilbert Simondon, quienes, desde diferentes tradiciones, han problematizado la relación entre saber, poder, técnica y subjetividad.

Foucault (2006) define el *dispositivo* como una red de saberes, instituciones y prácticas que direccionan la conducta. La neurodidáctica y las tecnologías digitales deben leerse así: no son herramientas neutras, sino configuraciones que producen formas específicas de subjetividad educativa.

En ese sentido, subraya que los dispositivos se orientan hacia procesos de subjetivación, entendidos como la manera en que los individuos se constituyen como sujetos a partir de relaciones de poder y saber. Este giro coincide con lo señalado por Ball (2013, 2016), quien advierte que los debates educativos contemporáneos están atravesados por la imposición de marcos neoliberales que reducen la educación a una inversión en capital humano. Así, la neurodidáctica no solo enseña cómo funciona el cerebro, sino que modela al sujeto como un organismo neurobiológico optimizable. De igual modo,

las plataformas digitales no solo gestionan información, sino que instauran la figura del estudiante-dato, permanentemente evaluable.

Por su parte, en su breve pero influyente texto “Posdata sobre las sociedades de control”, [Deleuze \(1991\)](#) plantea que la humanidad ha transitado de las sociedades disciplinarias descritas por Foucault hacia sociedades de control. Mientras las primeras se organizaban en instituciones cerradas (escuela, fábrica, hospital, prisión), las segundas funcionan a través de modulaciones continuas, flexibles y descentralizadas. En la educación, este cambio se traduce en que ya no basta con disciplinar a los estudiantes dentro de la escuela; ahora se controlan de manera difusa, por medio de plataformas que registran su rendimiento en cualquier lugar y momento. El control ya no es un acto de vigilancia puntual, sino una modulación permanente.

Siguiendo la noción deleuziana de las sociedades de control (donde la modulación flexible y continua sustituye a la disciplina rígida) ([Deleuze, 1991](#)), puede interpretarse que los sistemas de aprendizaje digital constituyen una expresión paradigmática de esa lógica: moldean la conducta sin coerción explícita, fomentando la autoevaluación constante y la autogestión del rendimiento. Esta lectura del texto deleuziano, aplicada al ámbito educativo digital, la han desarrollado [Williamson \(2018\)](#), quien muestra cómo las plataformas educativas instauran mecanismos de control difuso sobre estudiantes y docentes, y [Selwyn \(2020\)](#), quien documenta cómo la promesa de “personalización” encubre lógicas de vigilancia y optimización características de las sociedades descritas por el filósofo francés. [Agamben \(2011\)](#) amplía el concepto foucaultiano de dispositivo al mostrar cómo este no solo regula la conducta, sino que captura y modela la subjetividad en su totalidad, produciendo procesos de desubjetivación que dejan al individuo sin posición propia ante el poder. Si se aplica esta categoría al ámbito educativo, es posible leer la neurodidáctica y las tecnologías digitales como dispositivos que orientan la atención, prescriben formas de aprender y producen subjetividades funcionales a la racionalidad neoliberal, tal como han mostrado [De Vos \(2016\)](#) en su análisis de la neurologización del discurso pedagógico y [Vidal y Ortega \(2017\)](#) en su estudio sobre la centralidad cultural del cerebro.

[Bernard Stiegler \(2015\)](#) introduce una reflexión fundamental sobre la técnica: esta no es un mero instrumento exterior al ser humano, sino aquello que estructura la relación del individuo con el tiempo, la memoria y la cultura. En el ámbito educativo, las tecnologías digitales prometen ampliar el acceso al conocimiento, pero al mismo tiempo pueden empobrecer la experiencia cuando la reducen a procesos acelerados y fragmentarios. Stiegler advierte que el exceso de tecnificación puede erosionar la capacidad de cuidado y de atención sostenida, elementos esenciales para la formación humana.

La neurodidáctica comparte este riesgo: al reducir el aprendizaje a correlatos neurobiológicos, se transforma la enseñanza en una práctica de intervención técnica, desplazando la dimensión ética y cultural. El resultado es un sujeto sin tiempo para la reflexión, atrapado en la urgencia de optimizar su rendimiento.

[Gilbert Simondon \(2007\)](#) aporta otra clave importante: la técnica no es solo un conjunto de herramientas, sino un modo de existencia que coconstituye al ser humano. El sujeto se forma en relación con los objetos técnicos y estos, a su vez, evolucionan en función de las prácticas humanas. La digitalización educativa, vista desde Simondon, no es neutra: produce una forma específica de subjetividad, marcada por la interdependencia con algoritmos y sistemas de información. La neurodidáctica, por su parte, redefine al sujeto como una máquina neuronal susceptible de intervención técnica.

En conjunto, Foucault, Deleuze, Agamben, Stiegler, Simondon y autores críticos recientes como [De Vos \(2016\)](#) y [Vidal y Ortega \(2017\)](#) ofrecen un marco para com-



prender cómo la neurodidáctica y las tecnologías digitales funcionan como dispositivos neoliberales de subjetivación. Lejos de ser neutrales, se insertan en una lógica de poder que busca producir sujetos orientados a la eficiencia, la optimización y la rentabilidad. Este marco permite pasar de una lectura pedagógica a una crítica filosófica y axiológica, en la que lo central no es la eficacia de los dispositivos, sino los valores y las subjetividades que producen. Como complementa Lazzarato (2012), la subjetivación neoliberal también se configura a través de la economía de la deuda, que interpela a los individuos como responsables de su propia precariedad y rendimiento. En el campo educativo, esta lógica se traduce en la figura del estudiante endeudado consigo mismo: obligado a invertir continuamente en su capital neuronal y digital y responsable exclusivo del éxito o el fracaso de ese proceso.

Neurodidáctica como dispositivo neoliberal

La neurodidáctica ha emergido en las últimas décadas como una de las narrativas más influyentes en el ámbito educativo. Bajo el rótulo de “neuroeducación” o “educación basada en el cerebro”, se sostiene que comprender los procesos neuronales permite fundamentar de manera científica los métodos de enseñanza y mejorar el aprendizaje (Tokuhamu-Espinosa, 2011). Sus defensores argumentan que los hallazgos sobre la neuroplasticidad, la memoria de trabajo, la atención y la regulación emocional ofrecen bases sólidas para diseñar entornos de aprendizaje más eficaces (Goswami, 2008; Immordino-Yang y Damasio, 2007). Desde esta perspectiva, la neuroeducación no solo legitimaría pedagógicamente ciertas prácticas de enseñanza, sino que constituiría un avance científico con potencial transformador para superar metodologías obsoletas.

No obstante, esta narrativa ha suscitado una crítica filosófica y sociológica de creciente intensidad. Desde una mirada epistemológica, Howard-Jones (2014) ha documentado la proliferación de neuromitos (afirmaciones pseudocientíficas derivadas de interpretaciones erróneas de la investigación cerebral) que circulan como verdades pedagógicas en la formación docente. De un modo semejante, De Vos (2016) ha mostrado que la traducción del lenguaje neurocientífico al ámbito educativo suele implicar una reducción determinista que olvida la dimensión histórica, social y política del aprendizaje. Vidal y Ortega (2017), por su parte, han descrito cómo la centralidad cultural del cerebro promueve una forma de subjetividad en la que la identidad queda reducida a conexiones neuronales. Lo que a primera vista parece un avance técnico debe, por tanto, comprenderse filosóficamente como un dispositivo de subjetivación neoliberal.

La neurodidáctica introduce así la figura del *cerebro escolar*, un constructo técnico-político que desplaza la complejidad educativa hacia parámetros neurobiológicos. En esta lógica, aprender se convierte en una forma de invertir en capital neuronal. Como señala Foucault (2007), la racionalidad neoliberal redefine al individuo como capital humano; en el caso educativo, el cerebro del estudiante se presenta como un recurso que debe gestionarse y rentabilizarse. Se configura entonces una subjetividad en la que el alumno es interpelado como *Homo neuroeconomicus*, responsable de optimizar sus capacidades neuronales para competir en el mercado del conocimiento. Lo que antes podía ser entendido como formación integral, cultivo de la memoria cultural o apertura a la alteridad, se reconduce ahora a la mejora de procesos sinápticos.

En ese sentido, el rol docente se reduce al de un técnico que aplica protocolos neurodidácticos, lo cual erosiona la dimensión ética del cuidado y transforma la enseñanza en un ejercicio instrumental (Stiegler, 2015). El auge de la neurociencia configura una *neuropolítica* que convierte la educación en un espacio de gestión de la atención y la plasticidad (Rose y Abi-Rached, 2015). Esta neurologización desplaza las pregun-

tas pedagógicas hacia una lógica tecnocientífica (De Vos, 2016). Por su lado, Vidal y Ortega (2017) han descrito cómo el cerebro se ha vuelto un objeto cultural central, promoviendo la idea de que la subjetividad reside solo en las conexiones neuronales. Este reduccionismo alimenta el imaginario neoliberal, donde el valor del sujeto depende de su capacidad de optimización cerebral.

Frente a este panorama, distintos marcos filosóficos (feminista, tecnopolítico y ontogenético) ofrecen herramientas conceptuales que, aplicadas hermenéuticamente al campo educativo, permiten comprender la neurodidáctica como un dispositivo neoliberal de subjetivación. Aunque Haraway, Simondon y Butler no abordaron de forma directa este fenómeno, sus categorías resultan productivas para su análisis crítico.

Con su concepto de conocimientos situados, Haraway (1995) recuerda que ningún discurso científico es neutral ni universal: toda producción de saber está encarnada en una posición histórica y política. Aplicada a la neurodidáctica, esta perspectiva permite revelar que el discurso neurocientífico no describe de un modo objetivo el aprendizaje, sino que lo construye desde valores determinados (eficiencia, medición, optimización) que despolitizan la educación al presentarla como un proceso puramente biológico y, por tanto, ajeno a disputas sobre justicia o poder.

A su vez, Simondon (2007) muestra que la técnica no es un instrumento exterior al ser humano, sino que coconstituye la subjetividad. Esta idea permite comprender que la reducción del aprendizaje a procesos neuronales empobrece la experiencia educativa al ignorar su dimensión relacional, cultural e histórica: el sujeto que aprende no es una máquina neuronal, sino un ser que se forma en relación con otros, con el lenguaje y con la tradición.

Finalmente, Butler (2017) hace énfasis en que toda normalización genera sus propias fisuras: ningún dispositivo de poder produce subjetividades perfectamente dóciles, puesto que los sujetos siempre desbordan, reinterpretan o resisten las categorías que se les imponen. Esto implica que la interpelación de los estudiantes como *cerebros optimizables* no anula la posibilidad de prácticas pedagógicas que interrumpan esa lógica y reivindiquen la educación como experiencia de cuidado, cooperación y transformación.

Estas voces muestran que la neurodidáctica no solo configura sujetos dóciles, sino que también puede ser desbordada por usos, interpretaciones y prácticas que se alejan de su horizonte de control. Un ejemplo son los docentes que reinterpretan los aportes de la neurociencia en clave ética y cultural, priorizando el cuidado y la cooperación por sobre la mera optimización cognitiva.

Por último, la neurodidáctica instala una axiología en la que lo más importante es la eficiencia cognitiva: aprender rápido, memorizar más, mantener la atención sin distracciones. En esta línea, Mèlich (2021) advierte que la obsesión por la eficiencia olvida la fragilidad del mundo compartido y la necesidad de una educación enfocada en el cuidado y la hospitalidad hacia el otro. En contrapartida, valores como la contemplación, la imaginación, la cooperación o la apertura al error quedan desvalorizados. Esta axiología es coherente con la racionalidad neoliberal, que premia la productividad y la competencia, pero entra en tensión con las aspiraciones de una educación orientada hacia la emancipación, la justicia y el cuidado de la vida común (Nussbaum, 2010).

En síntesis, la neurodidáctica no puede entenderse como una mera innovación pedagógica, sino como un dispositivo que traduce la educación al lenguaje del rendimiento neurocognitivo. Produce un sujeto neuronal optimizable, responsabilizado de su propio capital cognitivo, y desplaza al docente hacia la función de técnico aplicador. De este



modo, contribuye a consolidar una axiología neoliberal en la que el valor del aprendizaje ya no se define por su potencial emancipador, sino por su rentabilidad futura. Sin embargo, al mismo tiempo, su carácter ambivalente abre la posibilidad de resistencias y resignificaciones. El desafío, por ende, no consiste en rechazarla en bloque, sino en disputar sus supuestos y direccionarla hacia horizontes educativos más críticos, éticos y emancipadores.

Tecnologías digitales como dispositivo neoliberal

La expansión de las tecnologías digitales en la educación ha estado acompañada de un discurso insistente de innovación, inclusión y democratización. Desde la incorporación de plataformas virtuales hasta la irrupción de la inteligencia artificial, se ha repetido que la digitalización constituye una oportunidad única para personalizar el aprendizaje, ampliar el acceso al conocimiento y mejorar la eficiencia de los sistemas educativos (Selwyn, 2017). Esta narrativa, que ha seducido a gobiernos, corporaciones y comunidades educativas, se sostiene en la promesa de que la técnica resolverá las carencias estructurales de la escuela. No obstante, una mirada filosófica más atenta revela que, lejos de ser neutrales, estas tecnologías operan como dispositivos neoliberales de subjetivación que transforman radicalmente la manera en que los sujetos se constituyen como estudiantes y docentes.

Las plataformas digitales no se limitan a mediar el proceso pedagógico; lo reconfiguran en su esencia. Cada interacción –un clic, una búsqueda, una participación en un foro, una calificación– se transforma en un dato que puede ser registrado, procesado y almacenado. En esta datificación, la experiencia educativa se traduce en información cuantificable, lo que genera un nuevo régimen de verdad: aprender es producir datos que permitan ser evaluados, comparados y gestionados. Como advierte Williamson (2018), la escuela deja de ser solo un espacio de transmisión cultural para convertirse en una infraestructura de datos, donde el educando aparece como un nodo de información permanentemente monitorizado.

Este proceso forma parte del *capitalismo de la vigilancia* (Zuboff, 2019), donde la experiencia se vuelve datos que permiten prever conductas. En educación, las plataformas registran las interacciones y el rendimiento, transformándose el aula en un laboratorio de control.

La subjetividad que emerge de este proceso es la del estudiante-dato, el cual ya no se define por su capacidad crítica o por su trayectoria de formación, sino por la acumulación de métricas que describen su desempeño. Su identidad se reduce a *dashboards* y gráficas que reflejan su *valor educativo*. En este contexto, la autonomía del educando se convierte en una ficción: cada decisión está mediada por algoritmos que recomiendan contenidos, establecen prioridades y señalan niveles de logro. La personalización, presentada como un beneficio, opera en realidad como una forma de control algorítmico que ajusta la conducta sin necesidad de coerción explícita. Siguiendo la noción deleuziana de control difuso (Deleuze, 1991), el docente puede comprenderse como intérprete de datos y gestor de plataformas.

La digitalización educativa, al mismo tiempo, refuerza la lógica de la autoexplotación. El estudiante es interpelado como sujeto responsable de su propio rendimiento, llamado a gestionar de manera constante su progreso en plataformas y aplicaciones. Como en la racionalidad neoliberal descrita por Foucault (2007), el individuo se concibe como empresa de sí mismo, obligado a capitalizar cada experiencia de aprendizaje. La autoevaluación permanente, presentada como empoderamiento, deviene en una forma de vigilancia internalizada: el educando se convierte en su propio vigilante y evaluador.

La ambivalencia de las tecnologías digitales es clave en este análisis. Siguiendo a Stiegler (2015), toda técnica es un *pharmakon*: puede ser remedio o veneno. No cabe duda de que las herramientas digitales facilitan el acceso a la información, la comunicación entre comunidades educativas dispersas y la colaboración entre actores que, de otro modo, permanecerían aislados. Sin embargo, cuando se insertan en la lógica neoliberal, estas mismas tecnologías se transforman en veneno que erosiona la autonomía, fomenta la dependencia de algoritmos y subordina la educación a criterios de rentabilidad.

El impacto de las plataformas educativas no puede desligarse de la gobernanza global de la educación. Robertson (2022) subraya que las infraestructuras digitales no solo median procesos de aprendizaje, sino que reorganizan arquitecturas de poder y regulan la educación a escala internacional. Del mismo modo, Watters (2021) ha mostrado que la promesa de la personalización en la educación, lejos de ser novedosa, hunde sus raíces en proyectos de enseñanza programada y máquinas de aprendizaje de mediados del siglo XX, anticipando las actuales plataformas algorítmicas.

Las tecnologías digitales exigen adaptabilidad constante a nuevas métricas y algoritmos, en sintonía con la lógica del capitalismo contemporáneo (Sennett, 2006). Desde una perspectiva crítica, autores como Selwyn (2020) y Williamson (2018) insisten en que la digitalización educativa no puede entenderse sin reconocer la influencia de corporaciones tecnológicas que buscan expandir sus modelos de negocio en la escuela. Plataformas como Google Classroom, Microsoft Teams o sistemas de inteligencia artificial educativa no son simplemente innovaciones pedagógicas, sino infraestructuras de poder que trasladan al aula las lógicas de extracción de datos y vigilancia propias del capitalismo digital. Estas empresas definen no solo cómo se enseña, sino qué se considera valioso en el proceso educativo, desplazando la autonomía pedagógica de docentes y comunidades. Más aún, Williamson y Hogan (2020) muestran cómo la pandemia del COVID-19 aceleró la privatización educativa, consolidando la dependencia de las escuelas respecto de estas plataformas globales.

Este proceso tiene también una dimensión axiológica. Como advierte Haraway (1995), la tecnología nunca es neutra: produce imaginarios, valores y formas de vida. Las plataformas digitales, al organizar la experiencia educativa en métricas y algoritmos, transmiten un conjunto de valores que priorizan la eficiencia, la velocidad y la competitividad, mientras invisibilizan dimensiones como el cuidado, la solidaridad o la formación crítica. Asimismo, Pangrazio *et al.* (2023) han demostrado que la expansión digital profundiza desigualdades, pues las promesas de personalización se distribuyen de manera dispareja según los recursos de cada estudiante.

Ahora bien, este análisis no pretende caer en un determinismo tecnológico. Siguiendo a Simondon (2007), la técnica —además de que coconstituye a los sujetos— es susceptible de ser apropiada y resignificada. Esto significa que las tecnologías digitales no están condenadas a funcionar como dispositivos neoliberales. En sus márgenes, emergen resistencias, usos alternativos y prácticas críticas: educandos que utilizan las plataformas para organizarse colectivamente, docentes que subvierten la lógica de la evaluación estandarizada, comunidades que promueven el *software* libre frente a la dependencia corporativa. Estos ejemplos revelan que los dispositivos, aunque potentes, nunca son totalitarios.

Esta perspectiva cobra plena vigencia en los análisis más recientes sobre gobernanza educativa digital. Robertson (2022) ha mostrado cómo las infraestructuras digitales reorganizan arquitecturas de poder a escala global, mientras que Pangrazio *et al.* (2023) documentan empíricamente cómo las plataformas construyen un entramado de datos que redefine qué cuenta como aprendizaje válido. Estas investigaciones empíricas contempo-



ráneas confirman y actualizan el diagnóstico filosófico aquí desarrollado, evidenciando que las categorías de Foucault, Deleuze y Zuboff aún son productivas para el estudio de los fenómenos educativos del presente.

En síntesis, las tecnologías digitales deben entenderse como dispositivos neoliberales de subjetivación que transforman tanto al estudiante como al docente. Generan sujetos adaptados a la lógica de la datificación, producen una axiología centrada en la eficiencia y consolidan un régimen de control algorítmico en el que la educación queda subordinada a las dinámicas del capitalismo de vigilancia. No obstante, al mismo tiempo, su ambivalencia abre la posibilidad de resignificación: ahí donde la técnica aparece como control, también puede convertirse en terreno de disputa y creación de alternativas.

Discusión

Los resultados del análisis filosófico desarrollado en los apartados anteriores permiten articular una discusión sobre las implicaciones axiológicas, políticas y pedagógicas de la doble configuración neoliberal aquí examinada. Tanto la neurodidáctica como las tecnologías digitales se han identificado como dispositivos que producen formas específicas de subjetividad educativa: el organismo neuronal optimizable y el estudiante-dato. Esta convergencia no es casual, sino la expresión de una racionalidad neoliberal que atraviesa ambos discursos y que convierte la educación en un espacio de gobierno de la vida. A continuación, se discuten tres dimensiones centrales: la ambivalencia de los dispositivos técnicos, la axiología que producen y las posibilidades de resistencia y resignificación. No se trata solo de identificar los mecanismos mediante los cuales estos discursos y prácticas intervienen en la escuela, sino de situarlos en el marco de una racionalidad neoliberal que transforma la educación en un espacio de gobierno de la vida.

Uno de los aspectos más relevantes de la filosofía de la técnica contemporánea es la insistencia en la ambivalencia de todo dispositivo. Como recuerda Stiegler (2015), la técnica puede funcionar como remedio o como veneno, dependiendo de la manera en que se articule con los marcos sociales y culturales. La neurodidáctica y las tecnologías digitales comparten esta característica. En principio, ambas buscan mejorar la educación: la primera, aportando conocimientos sobre el cerebro; la segunda, ofreciendo herramientas para ampliar el acceso al aprendizaje. Sin embargo, cuando se insertan en el horizonte neoliberal, se transforman en instrumentos de control, vigilancia y rentabilización de la subjetividad.

La función política de estos dispositivos es evidente. Al prometer eficacia y científicidad, clausuran el debate pedagógico y reducen la educación a un problema técnico. En lugar de preguntar qué significa formar, qué valores debe promover la escuela o cómo cultivar la ciudadanía crítica, se plantea la cuestión de cómo optimizar conexiones neuronales o cómo mejorar métricas de rendimiento. Este desplazamiento no es inocente: al despolitizar la educación, se subordina a la lógica de la economía (Ball, 2012).

De acuerdo con Foucault (2007), el neoliberalismo no es simplemente una ideología, sino una forma de gobierno que produce sujetos adaptados al mercado. La neurodidáctica y las tecnologías digitales encajan en este esquema al interpelar a los estudiantes y docentes como capital humano que debe gestionarse de manera permanente. La educación, lejos de ser un espacio de emancipación, se convierte en un campo de entrenamiento para la autoexplotación.

El análisis axiológico permite comprender cómo la neurodidáctica y las tecnologías digitales no solo introducen técnicas nuevas, sino que imponen valores que orientan la experiencia educativa. En ambos casos, el aprendizaje se evalúa en función de su renta-

bilidad, su eficiencia y su capacidad de ser cuantificado. El saber deja de ser un fin en sí mismo para volverse un recurso económico.

La neurodidáctica promueve una axiología de la optimización. El educando es valioso en la medida en que su cerebro es capaz de adaptarse, aprender rápido y responder a estímulos de manera eficiente. La educación, en este marco, es una inversión en plasticidad neuronal. Este valor se encuentra estrechamente ligado a la lógica del capital humano: cada conexión sináptica optimizada equivale a un incremento de la productividad futura.

Las tecnologías digitales refuerzan esta axiología al traducir el aprendizaje en métricas y datos. El educando se convierte en estudiante-dato y su valor se mide en *dashboards*, algoritmos de predicción y registros cuantitativos. La digitalización no solo facilita la evaluación: redefine lo que cuenta como valioso en la educación. Lo que no puede ser medido o registrado –la reflexión ética, la imaginación, la crítica social– se margina o se invisibiliza.

Haraway (1995) recuerda que toda tecnología produce imaginarios y valores. En este caso, el imaginario dominante es el del sujeto eficiente, competitivo y disponible permanentemente. La axiología de la neurodidáctica y de la digitalización se articula en torno a la eficiencia y la utilidad, dejando en segundo plano valores como el cuidado, la cooperación o la justicia social. En contraposición, Nussbaum (2010) subraya la importancia de recuperar una educación humanista que fomente la empatía, la deliberación democrática y la imaginación, dimensiones dejadas de lado en el régimen neoliberal.

La conjunción de neurodidáctica y tecnologías digitales produce un sujeto neoliberal neuronal y algorítmico que optimiza sus capacidades y genera datos. Aprender deja de ser apropiación cultural y pasa a ser un ajuste a los parámetros de eficiencia (Zuboff, 2020). Este sujeto neoliberal se caracteriza asimismo por la autoexplotación. Siguiendo la lógica descrita por Han (2017), el neoliberalismo no se sostiene tanto por la represión externa como por la autogestión interna de los individuos, que se explotan a sí mismos creyendo que se liberan. En el campo educativo, esta psicopolítica se traduce en estudiantes que se vigilan y evalúan constantemente y en docentes que asumen la lógica algorítmica como horizonte natural de su labor.

A pesar de la fuerza de estos dispositivos, no se puede afirmar que la subjetivación neoliberal sea absoluta. Butler (2017) recuerda que toda normalización produce resistencias: los sujetos nunca se reducen por completo a las categorías que se les imponen. En la práctica educativa, esta resistencia se hace patente de diversas formas; por ejemplo, algunos docentes reivindican la enseñanza como acto ético, los educandos subvierten el uso de plataformas y las comunidades escolares exploran alternativas cooperativas. Estas prácticas muestran que los dispositivos, aunque poderosos, nunca son totalitarios. Siempre existen grietas donde se abre la posibilidad de pensar y actuar de otro modo.

La anterior discusión evidencia la necesidad de una filosofía de la educación que no se limite a acompañar acríticamente las innovaciones tecnológicas, sino que ejerza una función de desnaturalización. El papel de la filosofía no es decir si la neurodidáctica o las tecnologías digitales funcionan, sino interrogar qué significan en términos de subjetivación y axiología. En ese sentido, la filosofía puede contribuir a revelar cómo estos dispositivos producen sujetos adaptados a la lógica neoliberal, pero también a imaginar horizontes alternativos. Al poner en cuestión la naturalización de la eficiencia y la rentabilidad como valores supremos, la filosofía abre espacio para pensar la educación desde otros principios: la justicia, el cuidado y la emancipación.

Simondon (2007) ofrece aquí una pista importante: si la técnica coconstituye al sujeto, entonces igualmente puede dirigirse hacia otros fines. La cuestión no es rechazar



la neurodidáctica o las tecnologías digitales en bloque, sino disputarlas, reconfigurarlas, resignificarlas. En otras palabras, se trata de politizar la técnica en la educación.

Un aspecto adicional que permite enriquecer la discusión es el vínculo entre la biopolítica foucaultiana y lo que Han (2017) denomina psicopolítica. La neurodidáctica puede interpretarse como un ejemplo de biopolítica, en cuanto busca gobernar la vida a través del cerebro, gestionando la atención y la plasticidad neuronal. Las tecnologías digitales, en cambio, se inscriben en la psicopolítica: no solo controlan los cuerpos, sino los deseos, las emociones y la atención por medio de algoritmos que predicen y orientan comportamientos.

Si la neurodidáctica y las tecnologías digitales instauran una axiología de la eficiencia y la rentabilidad, la tarea de la filosofía de la educación consiste en proponer una axiología alternativa. Esto implica recuperar valores que han sido marginados por el discurso tecnocrático: la formación integral, la solidaridad, la imaginación crítica y el cuidado de sí y de los otros. Como propone Sennett (2012), recuperar las prácticas de cooperación y colaboración puede contrarrestar la lógica individualista y competitiva impuesta por la racionalidad neoliberal.

Conclusión

El análisis desarrollado en este artículo permite reconocer que la neurodidáctica y las tecnologías digitales no son innovaciones neutras, sino dispositivos neoliberales de subjetivación, los cuales configuran nuevas formas de ser estudiante y docente. Lejos de ser herramientas externas, se inscriben en un entramado histórico en el que saber y técnica se articulan con lógicas de poder y valores que guían la vida social. Ambas responden a la racionalidad neoliberal descrita por Foucault (2007), que concibe a los individuos como capital humano encargado de gestionar su rendimiento. Así, la neurodidáctica reduce la educación a procesos neurobiológicos y transforma al estudiante en un organismo optimizable y al docente en un técnico aplicador; mientras tanto, la digitalización produce al estudiante-dato y convierte al profesor en un gestor de plataformas.

Este diagnóstico no implica una postura tecnofóbica. Por ello, la filosofía de la educación es indispensable para desnaturalizar los valores que acompañan a estas tecnologías y orientar su potencial hacia fines emancipadores. La disputa educativa actual es, en gran medida, una batalla por la subjetividad: los dispositivos neoliberales buscan producir sujetos eficientes y autoexplotados, pero también abren posibilidades de resistencia y resignificación.

La tarea consiste en imaginar alternativas axiológicas centradas en el cuidado, la justicia, la cooperación y la emancipación. La neurodidáctica puede reinterpretarse como oportunidad para abrir la creatividad y lo relacional, en tanto las tecnologías digitales pueden servir para construir comunidades de aprendizaje colaborativas. Como señala Butler (2017), toda normalización genera resistencias; incluso en contextos dominados por discursos tecnocráticos, surgen prácticas que cuestionan sus supuestos. Reconocer estas dinámicas es el primer paso para abrir un debate profundo sobre los fines de la educación y para mantener viva la pregunta por el sentido del aprender y el enseñar.

Referencias

- Agamben, G. (2011). *¿Qué es un dispositivo?* Anagrama.
- Ball, S. J. (2012). *Global Education Inc.: New policy networks and the neoliberal imaginary*. Routledge.
- Ball, S. J. (2013). *The education debate* (2.^a ed.). Policy Press.

- Ball, S. J. (2016). Neoliberal education? Confronting the slouching beast. *Policy Futures in Education*, 14(8), 1046-1059. <https://doi.org/10.1177/1478210316664259>
- Biesta, G. (2012). Philosophy of education for the public good: Five challenges and an agenda. *Educational Philosophy and Theory*, 44(6), 581-593. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2011.00783.x>
- Burbules, N. C., y Berk, R. (1999). Critical thinking and critical pedagogy: Relations, differences, and limits. En T. S. Popkewitz y L. Fendler (Eds.), *Critical theories in education: Changing terrains of knowledge and politics* (pp. 45-65). Routledge.
- Butler, J. (2017). *Notas hacia una teoría performativa de la asamblea* (M. P. González, Trad.). Paidós.
- De Vos, J. (2016). *The metamorphoses of the brain: Neurologisation and its discontents*. Palgrave Macmillan.
- Deleuze, G. (1991). Posdata sobre las sociedades de control. En G. Deleuze, *Conversaciones* (pp. 237-244). Pre-Textos.
- Foucault, M. (2006). *Seguridad, territorio, población: curso en el Collège de France (1977-1978)* (H. Pons, Trad.). FCE.
- Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica: curso en el Collège de France (1978-1979)* (H. Pons, Trad.). FCE.
- Goswami, U. (2008). Principles of learning, implications for teaching: A cognitive neuroscience perspective. *Journal of Philosophy of Education*, 42(3-4), 381-399. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.2008.00639.x>
- Han, B. C. (2017). *Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Herder.
- Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza* (M. Talens, Trad.). Cátedra.
- Howard-Jones, P. (2014). Neuroscience and education: Myths and messages. *Nature Reviews Neuroscience*, 15(12), 817-824. <https://doi.org/10.1038/nrn3817>
- Immordino-Yang, M. H., y Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. *Mind, Brain, and Education*, 1(1), 3-10. <https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2007.00004.x>
- Lazzarato, M. (2012). *The making of the indebted man: An essay on the neoliberal condition*. Semiotext(e).
- Mèlich, J. C. (2021). *La fragilidad del mundo*. Tusquets.
- Nussbaum, M. (2010). *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.
- Pangrazio, L., Selwyn, N., y Cumbo, B. (2023). A patchwork of platforms: Mapping data infrastructures in schools. *Learning, Media and Technology*, 48(1), 65-80. <https://doi.org/10/gpb6hp>
- Robertson, S. L. (2022). Platform capitalism and education: New digital architectures of governance. *Critical Studies in Education*, 63(1), 1-17.
- Rose, N., y Abi-Rached, J. (2015). *Neuro: la nueva ciencia del cerebro y el gobierno de la mente* (F. Martínez, Trad.). Paidós.
- Selwyn, N. (2017). *Educación y tecnología: cuestiones críticas* (M. A. Morales, Trad.). Morata.
- Selwyn, N. (2020). *¿Deberían los robots reemplazar a los docentes? La IA y el futuro de la educación* (J. C. Álvarez, Trad.). Paidós.
- Sennett, R. (2006). *The culture of the new capitalism*. Yale University Press.
- Sennett, R. (2012). *Together: The rituals, pleasures and politics of cooperation*. Yale University Press.



- Scite LLC. (2025). *Scite* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. <https://scite.ai/>
- Simondon, G. (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos* (P. Rodríguez, Trad.). Prometeo.
- Stiegler, B. (2015). *Estados de choque: Bêtise y saber en el siglo XXI* (D. García, Trad.). Paidós.
- Tokuhamma-Espinosa, T. (2011). *La ciencia de la mente, el cerebro y la educación*. Paidós.
- Vidal, F., y Ortega, F. (2017). *Being brains: Making the cerebral subject*. Fordham University Press.
- Watters, A. (2021). *Teaching machines: The history of personalized learning*. MIT Press.
- Williamson, B. (2018). *Big data en educación: el futuro digital del aprendizaje, la política y la práctica* (L. González, Trad.). Morata.
- Williamson, B., y Hogan, A. (2020). *Commercialisation and privatisation in/of education in the context of COVID-19*. Education International. <https://www.ei-ie.org/en/item/25251:commercialisation-and-privatisation-inof-education-in-the-context-of-covid-19>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.
- Zuboff, S. (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia: la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder* (A. García, Trad.). Paidós.